

NLP（10_尚硅谷大模型技术之 NLP） — AI 应用工程师 • 视频对照速查

NLP（10_尚硅谷大模型技术之 NLP） — AI 应用工程师 • 视频对照速查

适用人群： AI应用开发工程师 / LLM应用开发

目标： 理解文本表示 → 序列建模 → Attention → **Transformer(核心)** → 预训练模型(HF)

总耗时： 约 4~5 天（精简版）

 = 必看  = 了解  = 跳过

Day1 — 文本表示与分词（选看 • 30%）

BPE 分词器是 LLM 的基础，知道概念即可

视频	时长	建议	说明
NLP 导论（常见任务 / 技术演进史）	中	 快速过	了解 NLP 是什么
文本表示_概述	短	 跳过	DL 已学过
分词_BPE	中	 必看	LLM 的分词器（GPT/LLaMA 都用 BPE）
分词_中文分词_jieba	中	 了解	中文分词基本工具
Word2Vec 原理 / 训练	中	 跳过	应用工程师不需要
使用公开词向量	短	 了解	知道有预训练词向量这回事

重点： 只关注 BPE 分词，其余快速过或跳过。

Day2 — RNN 基础（选看 • 40%）

理解序列模型的痛点，为 Transformer 做铺垫

视频	时长	建议	说明
RNN_基本概念和结构	中	🔥 必看	序列建模的核心思想
RNN_数学公式和简化表达	中	★ 了解公式即可	不需要推导
RNN_多层结构 / 双向结构	短	★ 了解概念	知道有这回事
RNN_API 参数 / 输入输出	短	❌ 跳过	应用用不到原生 RNN
自行训练词向量_代码	长	❌ 跳过	太古老了
上下文相关词表示	短	🔥 必看	RNN 的不足→ELMo 思想

重点： RNN 概念 + 为什么 RNN 不够好 → 引出 Attention/Transformer

Day3~6 — RNN 案例 + LSTM + Seq2Seq（❌ 跳过）

这些是传统 NLP 算法的实现细节，AI 应用工程师不需要

Day	内容	建议	理由
Day3	RNN 案例_智能输入法	❌ 跳过	具体业务案例
Day4	LSTM 概述 + 案例	❌ 跳过	知道 LSTM 解决长依赖就行
Day5	LSTM 案例完整实现	❌ 跳过	纯算法实现
Day6	Seq2Seq 案例	❌ 跳过	有了 Attention 后 Seq2Seq 已过时

Day7 — Attention 机制（🔥🔥🔥 必看 • 100%）

Transformer的前置知识！不理解Attention就看不懂Transformer

视频	时长	建议	说明
Seq2Seq_存在问题	短	🔥 必看	为什么需要 Attention
Attention_概述和工作原理	中	🔥🔥🔥 必看	核心概念
Attention_注意力评分函数	中	🔥🔥🔥 必看	加性 / 点积 / 缩放点积
Attention 案例_添加注意力机制	长	🔥 必看	Attention 怎么加进序列模型
Attention 案例_实现思路 / 训练	长	★ 了解	知道流程即可
问题解答	短	★ 快速过	补充理解

Day8 — Transformer 编码器（🔥🔥🔥 必看 • 100%）

最重要的Day！Transformer编码器 = 后续LLM的基础

视频	时长	建议	说明
Attention_存在问题	短	🔥 必看	为什么需要 Self-Attention
Transformer_概述和核心思想	中	🔥🔥🔥 必看	整体认知
Transformer_整体结构	中	🔥🔥🔥 必看	编码器 - 解码器结构
编码器_自注意力层_QKV 向量	长	🔥🔥🔥 定要理解 QKV	LLM 面试常考
编码器_自注意力层_完整计算过程	长	🔥🔥🔥 计算流程	理解缩放点积注意力
编码器_自注意力层_代码测试	中	🔥 看代码	知道怎么算出来的
编码器_自注意力层_总结	短	🔥 回顾	总结巩固
编码器_多头注意力机制	中	🔥🔥🔥 必看	MHA = 后续 LLM 的 MHA/GQA 基础
编码器_前馈神经网络层	短	🔥 必看	知道 FFN 是两层线性 + 激活
编码器_残差连接	短	🔥🔥 必看	防止梯度消失的关键设计
编码器_层归一化	短	🔥🔥 必看	稳定训练的关键
编码器_位置编码	中	🔥🔥🔥 必看	位置编码是后续 RoPE 的前置知识

Day9 — Transformer 解码器 + 案例（🔥🔥 必看 • 80%）

视频	时长	建议	说明
解码器_整体结构	中	🔥🔥🔥 必看	编码器 - 解码器联动
解码器_Mask 自注意力子层	中	🔥🔥 必看	掩码注意力 = GPT 的因果注意力
解码器_其他子层	短	★ 了解	交叉注意力层
模型训练和推理机制	中	🔥🔥🔥 必看	自回归生成是怎么工作的
Transformer_API（核心类 / 参数 / 前向）	中	★ 了解API	PyTorch 的 nn.Transformer
Transformer 案例_中英翻译（多个视频）	长	★ 跑一遍	动手实践，理解完整流程

Day10 — 数据结构与算法（❌ 跳过）

跟NLP无关，是另一套课程混入的

Day11 — 预训练模型 + HuggingFace（🔥🔥🔥 必看 • 100%）

对AI应用工程师来说，这甚至比Day8还要实用！HF就是你的工具箱

视频	时长	建议	说明
预训练模型_HF_带任务头的模型加载	中	🔥🔥🔥 必看	怎么加载 BERT/GPT
预训练模型_HF_forward 输入输出	短	🔥🔥🔥 必看	HF 模型的调用方式
HF-Tokenizer_加载和使用	中	🔥🔥🔥 必看	Tokenizer = 模型的入口
HF-Tokenizer_配合模型使用	中	🔥🔥🔥 必看	完整的输入流程
HF-Datasets_概述和加载	中	🔥🔥 必看	数据处理的标准库
HF-Datasets_数据预处理 / 保存 / DataLoader	中	🔥 必看	实际开发经常用
文本情感分析案例（多个视频）	长	🔥 必看	完整的 HF 微调流程

Day12 — 综合练习（选看 • 50%）

视频	时长	建议	说明
带任务头的模型实现（训练 / 推理 / 评估）	长	★ 了解	Day11 情感分析的补充
对联案例（BART 模型）	长	★ 可选	一个完整的 seq2seq 实战
云服务器购买 / 配置 / 训练	长	★ 了解	以后部署可能用到

Day	主题	建议	精选视频数	时间
Day1	文本表示 + 分词	★ 30%	1 个	~20min
Day2	RNN 基础	★ 40%	2 个	~40min
Day3~6	RNN/LSTM/Seq2Seq 案例	✗ 跳过	0	0
Day7	Attention 机制	🔥🔥🔥 100%	5 个	~1.5h
Day8	Transformer 编码器	🔥🔥🔥 100%	8~9 个	~2.5h
Day9	Transformer 解码器 + 案例	🔥🔥 80%	5 个	~2h
Day10	数据结构（混入）	✗ 跳过	0	0
Day11	HuggingFace 实战	🔥🔥🔥 100%	8 个	~2.5h
Day12	综合练习 / 对联	★ 50%	可选	~1h
	合计（精简）		~30 个视频	~3 天

📁 对应讲义

讲义文件：

10_尚硅谷大模型技术之NLP/1. 笔记/尚硅谷大模型技术之NLP1.0.2.docx

（下载后可提取为笔记素材）